

# TD3 – Modèles de régression multinomiale

Années universitaires 2025–2026 et 2026–2027 ■ Parcours Économie de la santé  
& Développement durable

Pierre Beaucoral

## Introduction

Un **modèle de régression multinomiale** est un modèle Logit ou Probit dans lequel la variable à expliquer  $Y$  est une variable qualitative à  $k > 2$  modalités. Cette variable peut être qualitative **nominale** ou **ordinaire**.

## Cas d'une variable expliquée nominale

Dans le cas d'une variable expliquée **nominale**, on prend n'importe quelle modalité comme modalité de référence (modalité 0), et on estime des *pseudo-côtes*, c'est-à-dire :

- $\frac{\Pr(Y = 1)}{\Pr(Y = 0)}$
- $\frac{\Pr(Y = 2)}{\Pr(Y = 0)}$
- etc.

Par exemple, dans le cas  $k = 3$  modalités de  $Y$ , on a :

$$\Pr(Y = 0) + \Pr(Y = 1) + \Pr(Y = 2) = 1$$

MAIS  $\Pr(Y = 0) + \Pr(Y = 1) < 1$  et  $\Pr(Y = 0) + \Pr(Y = 2) < 1$

On estime alors les paramètres  $\beta_g$  tels que :

$$\ln \left( \frac{\Pr(Y = g)}{\Pr(Y = 0)} \right) = \beta_{g0} + \sum_{j=1}^p \beta_{gj} X_j$$

avec  $g = 1, \dots, k - 1$ .

On estime donc :

- $(k - 1)$  paramètres pour chaque variable explicative quantitative ;
- $(k - 1)(q - 1)$  paramètres pour une variable explicative qualitative à  $q$  modalités.

### Cas d'une variable expliquée ordinale

Dans le cas d'une variable expliquée **ordonale**,  $Y = 0$  ou  $1$  ou  $2$ , etc. représente une réponse graduée.

La résolution suppose l'existence d'une variable continue sous-jacente  $Y^*$ , et de  $(k - 1)$  bornes  $c_j$  telles que :

- si  $y_i^* < c_1$  alors  $y_i = 1$
- si  $c_{j-1} < y_i^* < c_j$  alors  $y_i = j$
- si  $y_i^* > c_{k-1}$  alors  $y_i = k$

On a :

$$y_i^* = X_i B + \varepsilon_i$$

et on estime conjointement :

- les paramètres  $\beta_j$  correspondant à chaque variable explicative ;
- les seuils  $c_g$  ( $g = 1, \dots, k - 1$ ).

On prédit alors l'appartenance de chaque individu à chaque classe par les formules :

$$\Pr(Y_i = 0) = \Phi(c_1 - X_i B)$$

$$\Pr(Y_i = g) = \Phi(c_g - X_i B) - \Phi(c_{g-1} - X_i B)$$

où  $\Phi$  est :

- la fonction de répartition d'une loi gaussienne centrée réduite dans le cas du **modèle Probit multivarié** ;
- l'inverse de la fonction Logit dans le cas du **Logit multivarié**.

## Présentation de l'étude et des données

Les données étudiées proviennent de *Hill et al.* (1995) et sont utilisées comme exemple dans l'ouvrage de Kleinbaum et Klein.

- 288 femmes avec un cancer de l'endomètre participent à l'étude.

## Dictionnaire des variables

- **ID** : identifiant individuel.
- **GRADE** : variable ordinale indiquant le stade de la tumeur
  - 0 : bien différenciée
  - 1 : modérément différenciée
  - 2 : peu différenciée
- **RACE** : variable indicatrice à deux modalités
  - 1 : peau noire
  - 0 : peau blanche
- **ESTROGEN** : variable indicatrice à deux modalités
  - 1 : la femme a déjà pris des œstrogènes
  - 0 : sinon
- **SUBTYPE** : variable qualitative à trois modalités codant le sous-type de tissu cancéreux
  - 0 : Adénocarcinome
  - 1 : Adenosquamous
  - 2 : Autre
- **AGE** : âge recodé en deux classes
  - 0 : 50–64 ans
  - 1 : 65–79 ans
- **SMK** : variable binaire indiquant le statut tabagique au moment de l'étude
  - 1 : fumeuse
  - 0 : non-fumeuse

## Références

- Hill, H.A., Coates, R.J., Austin, H., Correa, P., Robboy, S.J., Chen, V., Click, L.A., Barrett, R.J., Boyce, J.G., Kotz, H.L., and Harlan, L.C., *Racial differences in tumor grade among women with endometrial cancer*, Gynecol. Oncol. 56: 154–163, 1995.
  - David G. Kleinbaum, Mitchel Klein, *Logistic Regression – A Self-Learning Text*, Third Edition, Springer, 2010.
- 

## Import des données

Ouvrir R et importer les données (`cancer.dta` utiliser le package `haven`).

---

## Modèle multinomial pour expliquer la variable SUBTYPE

Les variables explicatives sont : RACE, ESTROGEN, SMK et AGE.

### 1. Estimation du premier modèle

Appliquer un premier modèle de régression logit multinomiale prenant en compte les effets des quatre variables explicatives (commande R : `nnet`).

### 2. Sauvegarde des résultats

Sauvegarder les résultats du modèle ajusté.

### 3. Valeurs prédites et distribution

Générer les valeurs prédites.

Observer et expliquer la répartition de ces données (commande R : `predict`).

### 4. Test d'ajustement du modèle

Tester l'ajustement de ce modèle aux données (commande R : `generalhoslem`), en réduisant le nombre de groupes jusqu'à ce que le test soit applicable.

- Expliquer ce qui se passe.
- Le modèle est-il ajusté aux données ?

### 5. Simplification du modèle

Essayer de simplifier ce modèle, en se basant sur des tests de **rapport de vraisemblance** entre modèles emboîtés.

- Combien de degrés de liberté sont appliqués à chaque test ?
- Quel modèle est finalement choisi ?

## 6. Interprétation

Interpréter les résultats du **modèle final**.

## 7. Tableau de contingence des individus bien et mal classés

- Tabuler la variable SUBTYPE pour constater qu'il y a :
  - 186 adénocarcinomes
  - 45 adenosquames
  - 57 autres cas
- Tabuler les valeurs prédites dans `cancer_sub` et construire une nouvelle variable `pred_subtype` prenant la valeur 0 pour les 186 (environ) individus avec les plus grandes valeurs de `cancer_sub`.
- Établir le tableau de contingence des variables `subtype_f` et `pred_subtype`, et calculer la **proportion de cas mal prédits**.

## B. Modèle multinomial ordonné pour expliquer la variable GRADE

Le stade de la tumeur dépend des variables précédentes mais aussi du type de cancer.

### 8. Modèle ordonné de base

Ajuster un modèle de régression multinomiale ordonnée, avec comme variables explicatives RACE, ESTROGEN, SUBTYPE, AGE et SMK (commande R : `polr()` (MASS) ).

Attention : il faut bien utiliser la variable `grade_ord`.

### 9. Test d'ajustement via interactions (en R)

R, comme Stata, ne fournit pas de test d'ajustement global « clé en main » pour les modèles logit/probit ordonnés.

On va donc tester l'apport de certaines **interactions** en comparant des modèles **emboîtés** au moyen de **tests de rapport de vraisemblance** (Likelihood Ratio, LR).

On utilise pour cela la fonction `polr()` du package MASS, qui permet d'estimer un modèle logit ordinal.

#### 1. Modèle de base (rappel de la question 8)

- Ajuster dans R un premier modèle de régression multinomiale ordonnée avec **GRADE** comme variable expliquée et les variables explicatives : **RACE**, **ESTROGEN**, **SUBTYPE**, **AGE** et **SMK**.
  - On utilisera la fonction `polr()` du package **MASS** (modèle noté par exemple `mod_base`).
2. **Ajout de l'interaction ESTROGEN × SUBTYPE**
- Ajuster un deuxième modèle ordinal contenant **tous les effets simples** et, en plus, l'effet de l'**interaction** entre **ESTROGEN** et **SUBTYPE**.
  - En R, on peut écrire cette interaction sous la forme **ESTROGEN \* SUBTYPE**, qui inclut automatiquement les effets simples et le terme d'interaction.
  - Noter ce modèle, par exemple, `mod_int_ES`.
3. **Test de rapport de vraisemblance entre les deux modèles**
- Comparer `mod_base` et `mod_int_ES` à l'aide d'un **test de rapport de vraisemblance** (LR test) via la fonction `anova(mod_base, mod_int_ES)` dans R.
  - Interpréter :
    - la statistique de test ( $\chi^2$ ),
    - le nombre de degrés de liberté (lié au nombre de paramètres supplémentaires dans le modèle avec interaction),
    - la p-value.
  - Conclure : l'interaction **ESTROGEN × SUBTYPE** améliore-t-elle significativement le modèle ? Faut-il la conserver dans le modèle final ?
4. **Autres interactions possibles**
- Répéter la même démarche avec **une ou deux autres interactions** en effets simples, par exemple :
    - **ESTROGEN × AGE** ;
    - **SUBTYPE × AGE** ;
    - ou toute autre interaction jugée pertinente.
  - Pour chaque nouvelle interaction :
    1. Ajuster le modèle étendu (par exemple `mod_int_EAGE`, `mod_int_SAGE`, etc.) ;
    2. Comparer ce modèle au modèle de base `mod_base` au moyen d'un **test LR** via `anova()` ;
    3. Discuter de l'intérêt de conserver ou non l'interaction dans le modèle au vu de la p-value et, éventuellement, du critère **AIC**.
5. **Discussion**
- À partir de ces tests, proposer un modèle ordinal « raisonnable » :
    - suffisamment souple pour capter les effets importants ;

– mais pas trop complexe (principe de parcimonie).

- Discuter brièvement des limites de ce type de « test d’ajustement via interactions » pour juger de la qualité globale du modèle.

#### 10. **Sélection de modèle par AIC**

En utilisant le critère **AIC**, rechercher un modèle plus simple permettant de prédire le stade de la tumeur selon son type.

#### 11. **Modèle final et interprétation**

- Quel **modèle final** choisit-on ?
- Interpréter les résultats de ce modèle.